1. (例 5.1.1)

令 $F(x)=e^x f(x)$, 则 $F(a)=F(b)=0$, 同时 F 在 (a,b) 可微, $F'(x)=e^x(f(x)+f'(x))$. 由 Rolle 中值定理, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$, 而 $e^\xi\neq 0$, 所以必有 $f(\xi)+f'(\xi)=0$.

2. (例 5.1.2)

对 n 归纳. 当 $n=0$ 时显然. 现假设 n 时成立, 考虑 $n+1$ 时, 若 $e^x-P_{n+1}(x)$ 的根 (自然有限) 可升序列为 $\{x_1,x_2,\cdots,x_r\}$, 那么对一切 $k\in[1,r-1]$, 由于
$e^{x_k}-P_{n+1}(x_k)=e^{x_{k+1}}-P_{n+1}(x_{k+1})=0$, 根据 Rolle 中值定理, 必然存在 $\xi_k\in(x_k,x_{k+1})$ 使得 $(e^x-P_{n+1}(x))'=e^x-Q_n(x)=0$, 其中 $Q_n(x)=P'_{n+1}(x)$ 为一个 n 次多项式. 根据归纳假设, $e^x-Q_n(x)$ 至多只有 $n+1$ 个根, 即最多由 $n+1$ 个 ξ_k, 即 $r\leq n+2$. 完成归纳.

3. (例 5.1.7)

由于 $\lim_{x\to 0+}\sqrt{x}f'(x)=\ell$ 存在, 所以存在 M 以及 $0<\delta<1$, 使得
$\forall x\in(0,\delta],\ |\sqrt{x}f'(x)|\leq M$. 任取 $x_1\neq x_2\in(0,\delta]$, 由 Cauchy 中值定理, 有

$$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2}}=\left.\frac{f'(x)}{\sqrt{x}'}\right|_{x=\xi}=2\sqrt{\xi}f'(\xi).$$

其中 $\xi\in(x_1,x_2)$, 自然有 $0<\xi\leq\delta$, 因此

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leq 2M|\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2}|.$$

另一方面,

$$|\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2}|\leq\delta(\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2})^2=\delta(x_1+x_2-2\sqrt{x_1x_2})\leq\delta|x_1-x_2|.$$

所以对任意取定的 $\varepsilon>0$, 只需令 $\delta'=\frac{\varepsilon}{2M\delta}$, 就有
$\forall x_1,x_2\in(0,\delta],\ |x_1-x_2|<\delta'\Rightarrow|f(x_1)-f(x_2)|<2M\delta'\delta=\varepsilon$. 所以 f 在 $(0,\delta]$ 一致连续. 同时 f 在 $[\delta/2,1]$ 连续蕴含着 f 在 $[\delta/2,1]$ 一致连续. 因此 f 在 $(0,1]$ 上一致连续.

4. (习题五 2)

不妨证明对 $0\leq m\leq n$, 令 $f(x)=(x-a)^n(x-b)^n$, $f^{(m)}(x)$ 在 (a,b) 上有 m 个互不相同的零点. $m=0$ 时成立. 现假设对某个 $m<n$ 时成立, 考虑 $m+1$ 的情况. 由于 $m<n$ 而

$$f^{(m)}(x)=\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}\cdot n^{\underline{k}}(x-a)^{n-k}\cdot n^{\underline{n-k}}(x-b)^k$$

有因式 $(x-a)(x-b)$, 根据归纳假设, 在 $[a,b]$ 上有 $f^{(m)}(x)$ 的一列零点
$\{a=x_0,x_1,\cdots,x_m,x_{m+1}=b\}$. 根据 Rolle 中值定理, 存在 $\xi_i\in(x_i,x_{i+1})$ $(\forall i\in[0,m])$ 使得 $f^{(m+1)}(\xi_i)=0$, 这就给出了 $f^{(m+1)}(x)$ 在 (a,b) 上的 $m+1$ 个零点.

5. (习题五 7)

(1) 设 $|f'(x)|\leq M$. 断言对一切 $x_1\neq x_2\in(a,b)$, 都有

$$\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}\right| \le M.$$

考虑反证. 若存在 $x_1 < x_2$, 使得 $\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}\right| > M$, 根据 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} = f'(\xi) \Rightarrow |f'(\xi)| > M.$$

矛盾. 故上述断言成立. 欲使 $|f(x_1)-f(x_2)| < \varepsilon$, 只需取 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$.

(2) $\sin' x = \cos x$ 有 $|\cos x| \le 1$, 结合 (1) 中断言可知该命题成立.

(3) $\arctan' x = \frac{1}{1+x^2}$, $|\arctan' x| \le 1$, 同理.

6. (习题五 9)

(1) 对右侧, 令 $g(x) = x - \sin x$ $(x \ge 0)$, 它在定义域上光滑. $g'(x) = 1 - \cos x \ge 0$, $g(x)$ 单调递增, 首先有 $g(x) \ge 0$. 同时对 $\varepsilon \in (0, 0.1)$, 和一切 $x \in (0, \varepsilon)$ 都有 $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, \varepsilon)$ 严格单增. 综上可知 $g(x) \ge 0$ 且只在 $x = 0$ 取等, 右侧得证.

对左侧, 令 $f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$ $(x \ge 0)$, 它明显在定义域上光滑, 同时

$$f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}, \quad f''(x) = -\sin x + x \ge 0.$$

根据 (1) 的结论, $f'(x)$ 在 $[0, \infty)$ 严格单增, $f'(0) = 0$, 因此在 $(0, \infty)$ 上 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严格单增, $f(x) > f(0) = 0$, 左侧得证.

---

7. (定理 5.2.3)

不妨只证明 $\lim_{x\to a+} f'(x)/g'(x) = \ell$. 当 $\ell \in \mathbb{R}$ 时, 任给 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta_1 > 0$, 使得

$$\forall x \in (a, a+\delta_1),\ \ell - \varepsilon < \frac{f'(x)}{g'(x)} < \ell + \varepsilon.$$

固定 $x_0 \in (a, \delta_1)$, 由于 $g(a+) = +\infty$ (不妨取为 $+\infty$), 存在 $\delta_2 \in (0, x_0 - a)$, 使得 $\forall x \in (a, a+\delta_2),\ g(x) > g(x_0)$, 在区间 $(a, a+\delta_2)$ 上考察:

$$\ell - \varepsilon < \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} < \ell + \varepsilon.$$

其中 $\xi \in (x, x_0) \subset (a, a+\delta_1)$, 这就给出

$$\frac{g(x)-g(x_0)}{g(x)}(\ell - \varepsilon) < \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)} < \frac{g(x)-g(x_0)}{g(x)}(\ell + \varepsilon).$$

那么 (左右可夹出中间项极限存在):

$$\lim_{x\to a+} \frac{g(x)-g(x_0)}{g(x)}(\ell - \varepsilon) \le \lim_{x\to a+} \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)} \le \lim_{x\to a+} \frac{g(x)-g(x_0)}{g(x)}(\ell + \varepsilon).$$

则

$$\ell - \varepsilon \le \lim_{x\to a+} \frac{f(x)}{g(x)} \le \ell + \varepsilon.$$

因此此时有 $\lim_{x\to a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$.

当 $\ell=\infty$, 不妨 $\ell=+\infty$, 类似地, 任给 M, 总存在 $\delta_1>0$, 使得

$$\forall x\in(a,a+\delta_1), M<\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

固定 $x_0\in(a,\delta_1)$, 由于 $g(a+)=+\infty$ (不妨取为 $+\infty$), 存在 $\delta_2\in(0,x_0-a)$, 使得 $\forall x\in(a,a+\delta_2),\ g(x)>g(x_0)$, 在区间 $(a,a+\delta_2)$ 上考察:

$$M<\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

即

$$\frac{g(x)-g(x_0)}{g(x)}M<\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)}.$$

取极限有

$$M\le\lim_{x\to a+}\frac{f(x)}{g(x)}.$$

因此此时有 $\lim_{x\to a+}\frac{f(x)}{g(x)}=+\infty$. 在 $x\to a-$ 的讨论同理. 最后就能给出 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\ell$.

8. (例 5.2.9)

不妨研究 $z_n=nx_n^2=\frac{n}{\frac{1}{x_n^2}}$ 的极限. 由于 $x_n>\sin x_n=x_{n+1}>0$, 容易进一步说明 $x_n\downarrow 0$. 根据 Stolz 定理,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\frac{1}{x_n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\frac{1}{x_{n+1}^2}-\frac{1}{x_n^2}}.$$

同时,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}\right)&=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x}{x^2\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x}{x^4}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{2x-\sin 2x}{4x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{2-2\cos 2x}{12x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{4\sin 2x}{24x}=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

所以 $\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}x_n=\sqrt{3}$.

9. (习题五 25)

(2)

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to+\infty}(\pi-2\arctan x)\ln x &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\pi-2\arctan x}{\frac{1}{\ln x}}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{2}{1+x^2}}{-\frac{1}{x\ln^2 x}}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{2x\ln^2 x}{1+x^2}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{2\ln^2 x+2\ln x}{2x}\\
&= 0.
\end{aligned}
$$

(7)

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{\tan x}-\frac{1}{x}\right) &= \lim_{x\to0}\frac{x\cos x-\sin x}{x\sin x}\\
&= \lim_{x\to0}\frac{-x\sin x}{2x}\\
&= 0.
\end{aligned}
$$

(8)

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{x^{-1}}-e}{x} &= \lim_{x\to0}\frac{\exp\frac{\ln(1+x)}{x}-e}{x}\\
&= \lim_{x\to0}\exp\frac{\ln(1+x)}{x}\cdot\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}\\
&= \lim_{x\to0}e\cdot\frac{-\ln(1+x)}{2x+1}\\
&= -\frac{e}{2}.
\end{aligned}
$$

(9)

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{\ln x}} &= \exp\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}{\ln x}\\
&= \exp\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{x}{1+x^2}}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}\\
&= \exp\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}}{-\frac{1}{1+x^2}}\\
&= \exp\lim_{x\to+\infty}\frac{1-x^2}{1+x^2}\\
&= \frac{1}{e}.
\end{aligned}
$$

10. (习题五 26)

反证, 不妨 $b>0$, 那么任取 $0<\varepsilon_0<b$, 存在 M, 使得 $x>M$ 时 $f'(x)>b-\varepsilon_0$. 对 $M<x_1<x_2$, 就有

$$
\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi)>b-\varepsilon_0\Rightarrow f(x_2)>f(x_1)+(b-\varepsilon_0)(x_2-x_1).
$$

由于 $b-\varepsilon_0>0$, 固定 x_1, $x_2\to+\infty$, 就有 $f(x_2)\to+\infty$, 矛盾. 因此原结论成立.

11. (习题五 29)

令 $g(x)=e^x f(x)\in C^1(a,+\infty)$, 则 $g'(x)=e^x(f(x)+f'(x))$, 条件给出

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{g'(x)}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{g'(x)}{(e^x)'}=b$$

广义存在, 因此

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{g(x)}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{g'(x)}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}f(x)=b.$$

> **S1.**
>
> 求 $\lim_{x\to+\infty}e^{-ax}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{x^2}\ (a\in\mathbb{R})$.
>
> $$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}e^{-ax}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{x^2}&=\exp\lim_{t\to0+}\left(\frac{1}{t^2}\ln(1+at)-\frac{a}{t}\right)\\&=\exp\lim_{t\to0+}\left(\frac{1}{t^2}\left(at-\frac{a^2t^2}{2}+o(t^2)\right)-\frac{a}{t}\right)\\&=\exp\lim_{t\to0+}-\frac{a^2}{2}+o(1)\\&=e^{-\frac{a^2}{2}}.\end{aligned}$$

> **S2.**
>
> (1) 设 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$ 三阶可导, $f(0)=f'(0)=f(-1)=0$, $f(1)=1$, 证明 $\exists\xi\in(-1,1),\ f^{(3)}(\xi)=3$.
>
> (2) 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 二阶可导, 证明
>
> $$\forall c\in(a,b),\ \exists\xi\in(a,b),\ \frac{f''(\xi)}{2}=\frac{f(a)}{(a-b)(a-c)}+\frac{f(b)}{(b-a)(b-c)}+\frac{f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

(1) 类似 Lagrange 插值的手法, 考虑用多项式 "拟合". 令 $P(x)=\frac{1}{2}x^2(x+1)$, 则 $P(0)=f(0)$, $P(\pm1)=f(\pm1)$, 那么 Rolle 中值定理给出 $\exists\xi\in(0,1),\ 3=P^{(3)}(\xi)=f^{(3)}(\xi)$.

(2) 取

$$P(x)=\sum_{\text{cyc}}\frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)}f(a),$$

那么 $P''(x)$ 即右式, Rolle 中值定理给出 ξ.

> **S3.**
>
> 设 $x_0,\cdots,x_n$ 是互异实数, 证明
>
> $$\sum_{i=0}^{n}\frac{x_i^k}{\prod_{j\neq i}(x_i-x_j)}=\begin{cases}0, & k=0,\cdots,n-1;\\1, & k=n.\end{cases}$$

对 x^k 用 Lagrange 插值:

$$\sum_{i=0}^{n}\prod_{j\neq i}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}x_i^k=x^k.$$

比较 n 次项系数:

$$\sum_{i=0}^{n}\frac{x_i^k}{\prod_{j\neq i}x_i-x_j}=\begin{cases}0, & k=0,\cdots,n-1;\\ 1, & k=n.\end{cases}$$

> **S4.**
>
> 设 f 在 $[a,b]$ 上 n 阶可导, 且有 n 个互异零点 $x_1,\cdots,x_n$, 证明
>
> $$\forall x\in[a,b],\ \exists\xi\in(a,b),\ f(x)=\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-x_1)\cdots(x-x_n).$$

不妨讨论 $x\notin\{x_1,\cdots,x_n\}$. 找出插值多项式 $P(t)$ (x 固定), Rolle 又给出 $f^{(n)}(\xi)=P^{(n)}(\xi)$, 展开就是目标.

> **S5.**
>
> (1) 定义 $Q_0(x)=1$, $Q_1=x$, $Q_{n+1}=2xQ_n(x)-Q_{n-1}(x)$, 证明
>
> $$Q_n(\cos\theta)=\cos n\theta.$$
>
> (2) 设 $P(x)$ 是首一的 $n\geq 1$ 次多项式, 证明
>
> $$\max_{x\in[-1,1]}|P(x)|\geq\frac{1}{2^{n-1}}.$$

(1) 直接验证. 或者看 高代-作业九 8.

(2) 可以观察到 Q_n 是 n 次多项式, 且首项系数是 2^{n-1}. 如果 $\max_{x\in[-1,1]}|P(x)|<\frac{1}{2^{n-1}}$, 则 $2^{n-1}P(x)-Q(x)=:R(x)$ 是 $n-1$ 次多项式, 且由于 $Q(\cos k\pi/n)=(-1)^k$, 所以

$$R(\cos k\pi/n)\begin{cases}<0, & 2\mid k;\\ >0, & 2\nmid k.\end{cases}$$

也就是 R 在 $(\cos k\pi/n,\cos(k+1)\pi/n)$ $(k=0,\cdots,n)$ 有零点, 这给出 $R\equiv 0$, 矛盾.

> **S6.**
>
> 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上 $n-1$ 阶可导, 在 0 处 n 阶可导, 且 $f(0)=0$, 证明
>
> $$g(x)=\begin{cases}\frac{f(x)}{x}, & x\neq 0;\\ f'(0), & x=0\end{cases}$$
>
> 在 $\mathbb{R}$ 上 $n-1$ 阶可导.

$n=1$ 时相当于要求 g 连续, 自然成立. 对一般的 n 归纳, 现假设有 g 已 $n-2$ 阶可导, 且 $g^{(k)}(0)=\frac{f^{(k+1)}(0)}{k+1}$. 只需

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} g^{(n-1)}(x) &= \lim_{x\to 0}\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k}\cdot\frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}}\cdot f^{(n-1-k)}(x)\\
&= \lim_{x\to 0}\underbrace{\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k}(-1)^k k!\sum_{j=0}^{k+1}\frac{f^{(n-1-k+j)}(0)}{j!}x^{j-k-1}}_{P(x)}+o(1)\\
&= \sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k}(-1)^k k!\cdot\frac{f^{(n)}(0)}{(k+1)!}\quad (*)\\
&= f^{(n)}(0)\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n}\binom{n}{k+1}(-1)^k\\
&= \frac{f^{(n)}(0)}{n}.
\end{aligned}
$$

在 $(*)$ 处验证: $[x^{<0}]P=0$. 这是由于

$$
\begin{aligned}
[x^{-m}]P(x) &= \sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k}(-1)^k k!\cdot\frac{f^{(n-m)}(0)}{(m+k+1)!}\\
&= f^{(n-m)}(0)\sum_{k=0}^{n-1}\cdots
\end{aligned}
$$

Hold on.

> **S7.**
>
> 设 f 在 x_0 处 $n+1$ 阶可导, 且 $f^{(n+1)}(x)\neq 0$, 由 Lagrange 余项, 存在 $\theta\in(0,1)$ 使得
>
> $$f(x)=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n)}(x_0+\theta(x-x_0))}{n!}(x-x_0)^n.$$
>
> 证明
>
> $$\lim_{x\to x_0}\theta_x=\frac{1}{n+1}.$$

当 $x\to x_0$ 时,

$$f^{(n)}(x)=f^{(n)}(x_0)+f^{(n+1)}(x_0)(x-x_0)+o(x-x_0).$$

所以

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \sum_{k=0}^{n-1}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{1}{n!}\Big(f^{(n)}(x_0)+f^{(n+1)}(x_0)\theta_x(x-x_0)+o(x-x_0)\Big)(x-x_0)^n\\
&= \sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{n!}\theta_x(x-x_0)^{n+1}+o\left((x-x_0)^{n+1}\right).
\end{aligned}
$$

由 Taylor 展开的唯一性, 有 $\theta_x\to\frac{1}{n+1}$.

> **S8.**
>
> (1) 设 f 在 $[a,b]$ 上可导, 证明: 若 f 不是一次函数, 则

$$\exists \xi \in (a,b),\ |f'(\xi)| > \left|\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right|.$$

(2) 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导, $f'(a)=f'(b)=0$, 证明

$$\exists \xi \in (a,b),\ |f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

(1) 反证.

(2) 将 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 关于 a,b 分别展开,

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a)+0+\frac{f''(\xi_1)}{2}\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 = f(b)+0+\frac{f''(\xi_2)}{2}\left(\frac{b-a}{2}\right)^2.$$

这给出

$$\left|\frac{f''(\xi_1)-f''(\xi_2)}{2}\right| = 4\frac{|f(b)-f(a)|}{(b-a)^2}.$$

所以

$$\max\{|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|\} \geq \frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

S9.

(1) 证明

$$\sin(2n+1)x = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{2n+1}{2k+1}\cos^{2n-2k}x\sin^{2k+1}x.$$

(2) 证明

$$\sum_{k=1}^{n}\cot^2\frac{k\pi}{2n+1} = \frac{n(2n-1)}{3}.$$

(3) 当 $x \in (0,\pi/2)$, 证明

$$\frac{1}{x^2}-1 \leq \cot^2 x \leq \frac{1}{x^2}.$$

(4) 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

(1) $\sin(2n+1)x = \mathrm{Im}(e^{i(2n+1)x})$, 展开验证.

(2) *似乎描述了 (1) 中多项式的根求和, 用韦达定理.*